אלגברה לינארית - הרצאה $2^{2^2}+1$ (קבוצה 01) 22/12/25

תזכורת

- ניתן לרשום מערכת לינארית (*) בתור $A\vec{x}=\vec{b}$
- תהי $A\in M_{m\times n}(F)$
- A הפיכה משמאל אם קיימת $B\in M_{n\times m}(F)$ כך ש $BA=I_n$
- A הפיכה מימין אם קיימת $C\in M_{n\times m}(F)$ כך ש $AC=I_m$
- A הפיכה אם A הפיכה מימין ומן הפיכה משמאל
- אם A הפיכה אז A רבועית (תכונתו בתרגיל)
- אם $A\in M_n(F)$ הפיכה אז קיימת $B\in M_n(F)$ כך ש $AB=BA=I_n$

B מוגדרת באופן יחיד ומסומנת A^{-1}

תירגול: הפיכה או לא?

1) $I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ הפיכה $I_2 \cdot I_2 = I_2$

2) $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$

תהי $B = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{R})$ ונניח $AB = I_2 = BA$

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c & d \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

וזו סתירה, לכן A אינה הפיכה

3) $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

תהי $B = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{R})$ ונניח $AB = I_2 = BA$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a+c & b+d \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

כלומר $a=1,\ b=-1,\ c=0,\ d=1$ לכן

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

משפט (תכונות ההופכית)

1) I_n הפיכה ו $I_n^{-1}=I_n$

2) תהי $A\in M_n(F)$ ונניח ש A הפיכה

אזי A^{-1} הפיכה ו $(A^{-1})^{-1}=A$

3) תהיינה $A,B\in M_n(F)$ ונניח ש A,B הפיכות

אזי AB הפיכה ו $(AB)^{-1}=B^{-1}A^{-1}$

הוכחה

1) כאינו ש $I_n\cdot I_n=I_n$, לכן I_n הפיכה ו $(I_n)^{-1}=I_n$

2) מכיוון ש A הפיכה, קיימת $A^{-1}\in M_n(F)$ כך ש $A^{-1}A=I_n$, $AA^{-1}=I_n$

לפי הגדרה, A^{-1} הפיכה ו $(A^{-1})^{-1}=A$

3) מכיוון ש A הפיכה, קיימת $A^{-1}\in M_n(F)$

מכיוון ש B הפיכה, קיימת $B^{-1}\in M_n(F)$

לכן, $B^{-1}A^{-1}\in M_n(F)$ מוגדרת היטב

$$(AB)\underbrace{(B^{-1}A^{-1})}_{C}=A\left(B\underbrace{(B^{-1}A^{-1})}_{C}\right)=A\left((BB^{-1})A^{-1}\right)$$

$$=A(I_nA^{-1})=AA^{-1}=I_n$$

$$(B^{-1}A^{-1})(AB)=B^{-1}\left(A^{-1}(AB)\right)=B^{-1}\left((A^{-1}A)B\right)$$

$$=B^{-1}(I_n\cdot B)=B^{-1}B=I_n$$

ולכן, AB הפיכה ו $(AB)^{-1}=B^{-1}A^{-1}$

מסקנה תהיינה $A_1,\dots,A_k \in M_n(F)$ מטריצות הפיכות

אזי, $A_1 \cdot \dots \cdot A_k$ הפיכה

$$(A_1 \cdot \dots \cdot A_k)^{-1} = A_k^{-1} \cdot \dots \cdot A_1^{-1}$$

הוכחה: תרגיל באינדוקציה

תרגיל תהיינה $A,B \in M_n(F)$

נניח ש A הפיכה ו ש B אינה הפיכה

הוכיחו ש AB אינה הפיכה

פתרון

נניח בשלילה ש AB הפיכה

מכיוון ש A הפיכה, קיימת $A^{-1} \in M_n(F)$ ו A^{-1} הפיכה

אזי

$$B = I_n B = (A^{-1}A)B = \underbrace{A^{-1}}_{\text{הפיכה}} \underbrace{(AB)}_{\text{הפיכה}}$$

כלומר, ניתן לכתוב את B כמכפלת מטריצות הפיכות, ומהמשפט הקודם נובע ש B הפיכה

סתירה!

משפט: יהי F שדה ותהי (*) מערכת לינארית עם n משתנים מעל F

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + \dots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

כאשר לכל $1 \le i \le m$ ולכל $1 \le j \le n$ $a_{ij} \in F$, $b_i \in F$

תהי $A \in M_{m\times n}(F)$ מטריצת המקדמים המצומצמת של (*)

נסמן $\vec{b} = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix} \in F^m$

נסמן ב $G \subseteq F^n$ את הפתרון הכללי של (*)

אזי,

$$G = \{ \vec{x} \in F^n \mid A\vec{x} = \vec{b} \}$$

<u>הוכחה</u>

$$G = \{ \vec{x} \in F^n \mid \vec{x} \text{ מקיימת עבור } (*) \}$$

$$= \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in F^n \;\middle|\; \begin{matrix} a_{11}x_1 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + \dots + a_{mn}x_n = b_m \end{matrix} \right\}$$

$$= \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in F^n \;\middle|\; \begin{pmatrix} a_{11}x_1 + \dots + a_{1n}x_n \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + \dots + a_{mn}x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix} \right\}$$

$$= \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in F^n \;\middle|\; \underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ & \vdots & \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}}_{m\times n} \underbrace{\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}}_{n\times 1} = \underbrace{\begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}}_{m\times 1} \right\}$$

$$\{ \vec{x} \in F^n \mid A\vec{x} = \vec{b} \}$$

מכפלת מטריצה בוקטור

$A \in M_{m\times n}(F)$

$\vec{c}_1, \dots, \vec{c}_n \in F^m$ אם עמודות A

$$A = \begin{pmatrix} | & & | \\ \vec{c}_1 & \cdots & \vec{c}_n \\ | & & | \end{pmatrix}$$

אזי לכל $\vec{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in F^n$

$$\underset{m\times n}{A}\ \underset{n\times 1}{\vec{x}} = x_1 \underset{m\times 1}{\vec{c}_1} + \dots + x_n \underset{m\times 1}{\vec{c}_n}$$

בלומר, $A\vec{x}$ הוא צירוף לינארי של עמודות A

הוכחה

$$A\vec{x} = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ & \vdots & \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} a_{11}x_1 + \dots + a_{1n}x_n \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + \dots + a_{mn}x_n \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} a_{11}x_1 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 \end{pmatrix} + \dots + \begin{pmatrix} a_{1n}x_n \\ \vdots \\ a_{mn}x_n \end{pmatrix}$$

$$= x_1 \begin{pmatrix} a_{11} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{pmatrix} + \dots + x_n \begin{pmatrix} a_{1n} \\ \vdots \\ a_{mn} \end{pmatrix}$$

$$= x_1 \vec{c}_1 + \dots + x_n \vec{c}_n$$

מסקנה

יהי $A \in M_{m\times n}(F)$

נסתכל על המערכת הלינארית ההומוגנית $A\vec{x}=\vec{0}$

נסמן $\vec{c}_1,\dots,\vec{c}_n \in F^m$ עמודות A

אזי למערכת $A\vec{x}=\vec{0}$ יש פתרון יחיד אם ורק אם $\vec{c}_1,\dots,\vec{c}_n$ בת"ל

הוכחה

($\Leftarrow$) נניח ש $\vec{c}_1,\dots,\vec{c}_n$ בת"ל

יהי $\vec{x}=\begin{pmatrix}x_1\\ \vdots \\ x_n\end{pmatrix}\in F^n$ כך ש $A\vec{x}=\vec{0}$

מהמשפט הידוע

$$A\vec{x}=x_1\vec{c}_1+\dots+x_n\vec{c}_n=\vec{0}$$

מכיוון ש $\vec{c}_1,\dots,\vec{c}_n$ בת"ל בהכרח $\begin{pmatrix}x_1\\ \vdots \\ x_n\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0_F\\ \vdots \\ 0_F\end{pmatrix}$

($\Rightarrow$) נניח ש קיים פתרון יחיד ל $A\vec{x}=\vec{0}$ (הפתרון הטריוויאלי)

נוכיח ש $\vec{c}_1,\dots,\vec{c}_n$ בת"ל

יהיו $\alpha_1,\dots,\alpha_n\in F$ כך ש

$$\alpha_1\vec{c}_1+\dots+\alpha_n\vec{c}_n=\vec{0}$$

מהמשפט הידוע

$$A\begin{pmatrix}\alpha_1\\ \vdots \\ \alpha_n\end{pmatrix}=\vec{0}$$

מכיוון ל $A\vec{x}=\vec{0}$ יש פתרון יחיד, נובע $\begin{pmatrix}\alpha_1\\ \vdots \\ \alpha_n\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0_F\\ \vdots \\ 0_F\end{pmatrix}$

מסקנה 2 תהי $A \in M_{m\times n}(F)$ ונניח ש $m < n$

אזי למערכת $A\vec{x}=\vec{0}$ יש יותר מפתרון אחד

הוכחה

עמודות A מגדירות n וקטורים ב F^m

מכיוון ש $\dim F^m = m < n$

נובע ש $\vec{c}_1,\dots,\vec{c}_n$ תל"

ולכן ל $A\vec{x}=0$ קיים פתרון לא טריוויאלי

כלומר, ל $A\vec{x}=0$ יש יותר מפתרון אחד

הגדרה תהי $A \in M_{m\times n}(F)$ ויהיו $\vec{c}_1,\dots,\vec{c}_n \in F^m$ עמודות A

$\mathrm{span}\{\vec{c}_1,\dots,\vec{c}_n\}$ נקרא מרחב העמודות של A

ונסמנו $Col(A)$

הערה $Col(A)$ תת מרחב של F^m

מסקנה 3 תהי $A \in M_{m\times n}(F)$ ויהי $\vec{x} \in F^n$

אזי $A\vec{x} \in Col(A)$

הוכחה

$$A\vec{x} = x_1\vec{c}_1 + \dots + x_n\vec{c}_n \in \mathrm{span}\{\vec{c}_1,\dots,\vec{c}_n\} = Col(A)$$

מסקנה 4 תהי $A \in M_{m\times n}(F)$ ויהי $\vec{b} \in F^m$

אזי, קיים ל $A\vec{x}=\vec{b}$ פתרון אם ורק אם $\vec{b} \in Col(A)$

הוכחה קיים $\vec{x} \in F^n$ כך ש $A\vec{x}=\vec{b}$

אם ורק אם $A\vec{x} \in Col(A)$

משפט יהי $A \in M_{m\times n}(F)$

יהי $B \in M_{n\times r}(F)$ ויהיו $\vec{c}_1,\dots,\vec{c}_r \in F^n$ וקטורי העמודות של B

אזי

$$AB = A\begin{pmatrix} | & | & & | \\ \vec{c}_1 & \vec{c}_2 & \cdots & \vec{c}_r \\ | & | & & | \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} | & & | & & | \\ A\vec{c}_1 & \cdots & A\vec{c}_j & \cdots & A\vec{c}_r \\ | & & | & & | \end{pmatrix}$$

הוכחה נובעת מהגדרת כפל מטריצות

דוגמא

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & 3 \end{pmatrix} \qquad B = \begin{array}{c} \begin{array}{cc} \vec{c}_1 & \vec{c}_2 \end{array} \\ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \end{array}$$

$$A\vec{c}_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & 3 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} = 1\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} - 2\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} + 1\begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \\ 7 \end{pmatrix}$$

$$A\vec{c}_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & 3 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} = 0\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} + 1\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} + 2\begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 \\ 1 \\ 5 \end{pmatrix}$$

$$AB = \begin{pmatrix} 0 & 8 \\ -2 & 1 \\ 7 & 5 \end{pmatrix}$$

משפט יהי $A\in M_n(F)$ ונניח ש A הפיכה

אזי לכל $\vec{b}\in F^n$ קיים פתרון יחיד למערכת $A\vec{x}=\vec{b}$

הוכחה

מכיוון ש A הפיכה, קיימת $A^{-1}\in M_n(F)$

כך ש $AA^{-1}=A^{-1}A=I_n$

יהי $\vec{b}\in F^n$

קיום נסמן $\vec{x}=\underset{n\times n}{A^{-1}}\underset{n\times 1}{\vec{b}}$

$$A\vec{x}=A(A^{-1}\vec{b})=(AA^{-1})\vec{b}=I_n\vec{b}=\vec{b}$$

יחידות יהיו $\vec{x},\vec{y}\in F^n$ כך ש $A\vec{x}=\vec{b}$, $A\vec{y}=\vec{b}$

נקבל $\vec{x}=A^{-1}\vec{b}$, $\vec{y}=A^{-1}\vec{b}$ ולכן $\vec{x}=\vec{y}$

דוגמא ראינו ש $A=\begin{pmatrix}1&1\\0&1\end{pmatrix}$ הפיכה ו $A^{-1}=\begin{pmatrix}1&-1\\0&1\end{pmatrix}$

נסתכל על המערכת הלינארית

$$(*)\begin{cases}x+y=2\\y=4\end{cases}$$

מטריצת המקדמים המצומצמת A הפיכה

ולכן, הפתרון היחיד הוא

$$A^{-1}\vec{b}=\begin{pmatrix}1&-1\\0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}2\\4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-2\\4\end{pmatrix}$$

דוגמא

$$\begin{cases} x+2y=2 \\ 2x+4y=4 \end{cases}$$

מטריצת המקדמים המצומצמת היא $A:\begin{pmatrix}1&2\\2&4\end{pmatrix}$

$$\begin{pmatrix}1&2\\2&4\end{pmatrix}\xrightarrow{R_2\to R_2-2R_1}\begin{pmatrix}1&2\\0&0\end{pmatrix}$$

נראה כי המשוק של A אינו הפיכה

$\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}2\\0\end{pmatrix}$ בת תלות שלם המטריצה

משפט תהי $A,B\in M_n(F)$. אם $AB=I_n$ אזי $BA=I_n$

הוכחה בהמשך (ופעם בתרגיל)

משפט תהיינה $A,B\in M_n(F)$ ונניח ש AB הפיכה

אזי A הפיכה ו B הפיכה

הוכחה

מכיוון ש AB הפיכה קיימת $C\in M_n(F)$ כך ש

$C\cdot(AB)=I_n$ $\qquad$ $(AB)\cdot C=I_n$

מכיוון ש $(AB)\cdot C=I_n$ נובע $A(BC)=I_n$

נובע מכך ש A הפיכה מימין

ומכיוון ש A רבועית והפיכה מימין, נובע ש A הפיכה

מכיוון $C(AB)=I_n$ נובע $(CA)B=I_n$

נובע מכך ש B הפיכה משמאל

ומכיוון ש B רבועית והפיכה משמאל, נובע ש B הפיכה

תרגיל תהי $A \in M_n(F)$ ונניח ש $A^2+5A-I_n=0_n$

הוכיחו ש A ו $A+5I_n$ הפיכות

פתרון

מכיוון ש $A^2+5A-I_n=0_n$ נובע $A^2+5A=I_n$

כלומר $I_n = A^2+5A = A^2+5I_nA = A(A+5I_n)$

מכיוון ש I_n הפיכה נובע ש A הפיכה ו $A+5I_n$ הפיכה

מטרה: בהינתן $A \in M_n(F)$, נרצה

1) לדעת האם A הפיכה

2) במידה וכן, לחשב את A^{-1}

משפט (אלגוריתם ההיפוך)

תהי $A \in M_n(F)$ ותהי $C \in M_n(F)$ הצורה הקנונית של A

תהי $B \in M_n(F)$ המטריצה המתקבלת מ I_n

על ידי הפעלת אותן פעולות שורה אלמנטריות

שהפעלנו על A על מנת לקבל את C

1) A הפיכה אם ורק אם $C = I_n$

2) במידה ו A הפיכה, $A^{-1} = B$

$$\underset{n\times 2n}{(A \mid I_n)} \xrightarrow{\text{דרגה}} (C \mid B)$$

אם A הפיכה

$$(A \mid I_n) \xrightarrow{\text{דרגה}} (I_n \mid A^{-1})$$

דוגמא

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$(A \mid I_2) = \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{array}\right) \xrightarrow{R_1 \to R_1 - R_2} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

לכן, A הפיכה ו $A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

דוגמא

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}$$

$$(A \mid I_2) = \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 3 & 6 & 0 & 1 \end{array}\right) \xrightarrow{R_2 \to R_2 - 3R_1} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -3 & 1 \end{array}\right)$$

קיבלנו ש $C \neq I_2$ ולכן A לא הפיכה

הגדרה

בהינתן $A \in M_{m\times n}(F)$

נגדיר 3 פעולות שורה אלמנטריות

1) $R_i \to cR_i$ עבור $1 \le i \le m$ ו $c \in F \setminus \{0_F\}$

2) $R_i \leftrightarrow R_j$ עבור $1 \le i,j \le m$ ו $i \ne j$

3) $R_i \to R_i + \alpha R_j$ עבור $1 \le i,j \le m$, $i \ne j$ ו $\alpha \in F$

הגדרה יהי $E \in M_n(F)$

נאמר ש E היא **מטריצה אלמנטרית** (elementry matrix)

אם ניתן להציג מ I_n ל E ע"י פעולה שורה אלמנטרית **אחת**

לומר, אם E מתקבלת באחת מהאופנים הבאים:

1) עבור $I_n \xrightarrow{R_i \to cR_i} E$, $1 \le i \le m$, $c \in F \setminus \{0_F\}$

2) עבור $I_n \xrightarrow{R_i \leftrightarrow R_j} E$, $1 \le i,j \le m$, $i \ne j$

3) עבור $I_n \xrightarrow{R_i \to R_i + \alpha R_j} E$, $1 \le i,j \le m$, $i \ne j$, $\alpha \in F$

תרגיל: אלמנטרית או לא

1) $I_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_3 \to 3R_3} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$

2) $I_3 \xrightarrow{R_2 \leftrightarrow R_3} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

3) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ לא אלמנטרית

4) $I_3 \xrightarrow{R_2 \to R_2 + 3R_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

5) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$ לא אלמנטרית

6) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ לא אלמנטרית

משפט תהי $A,B \in M_{m\times n}(F)$

ונניח ש B התקבלה ע"י הפעלת פעולת שורה אלמנטרית אחת על A

אזי קיימת $E \in M_m(F)$ אלמנטרית כך ש $EA = B$

בנוסף, E היא המטריצה המתקבלת מ I_m ע"י אותה פעולת שורה אלמנטרית שבצענו על A

דוגמא

$$I_3 \xrightarrow{R_1 \leftrightarrow R_3} \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}}_{E}$$

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}}_{E} \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ 1 & 3 & 0 \end{pmatrix}}_{A} = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \end{pmatrix}, \quad \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ 1 & 3 & 0 \end{pmatrix}}_{A} \xrightarrow{R_1 \leftrightarrow R_3} \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \end{pmatrix}}_{B}$$

הוכחה:

נמלק לשקרים

(1 $A \xrightarrow{R_i \to cR_i} B$ עבור $1 \le i \le m$ ו $c \in F \setminus \{0_F\}$

המטריצה האלמנטרית שנקבל היא

$$I_m \xrightarrow{R_i \to cR_i} \underbrace{\begin{pmatrix} 1_F & & & 0_F \\ & \ddots & & \\ & & c & \\ & & & \ddots \\ 0_F & & & 1_F \end{pmatrix}}_{E} \begin{matrix} \\ \\ \leftarrow i \\ \\ \\ \end{matrix}$$

$$EA = \begin{pmatrix} 1_F & & & 0_F \\ & \ddots & & \\ & & c & \\ & & & \ddots \\ 0_F & & & 1_F \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ a_{i1} & \cdots & a_{in} \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & & a_{1n} \\ ca_{i1} & \cdots & ca_{in} \\ a_{m1} & & a_{mn} \end{pmatrix}$$

2) $A \xrightarrow{R_i \leftrightarrow R_j} B$ עבור $1 \le i, j \le m$, $i \ne j$

$$I_m \xrightarrow{R_i \leftrightarrow R_j} \begin{array}{c} \begin{array}{cc} i & j \end{array} \\ \begin{pmatrix} 1_F & & & & & \\ & \ddots & & & & \\ & & 0 & & 1_F & \\ & & & \ddots & & \\ & & 1_F & & 0 & \\ & & & & & \ddots \\ & & & & & & 1_F \end{pmatrix} \end{array} \begin{array}{c} \\ \\ i \\ \\ j \\ \\ \\ \end{array}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & & & & & \\ & \ddots & & & & \\ & & 0 & & 1 & \\ & & & \ddots & & \\ & & 1 & & 0 & \\ & & & & & \ddots \\ & & & & & & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ a_{i1} & \cdots & a_{in} \\ a_{j1} & \cdots & a_{jn} \\ & \vdots & \\ a_{m1} & & a_{mn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & & a_{1n} \\ \vdots & & \\ a_{j1} & \cdots & a_{jn} \\ \vdots & & a_{in} \\ a_{m1} & & \vdots \\ & & a_{mn} \end{pmatrix}$$

עמודה ראשונה של EA

$$\begin{pmatrix} 1 & & & & & \\ & \ddots & & & & \\ & & 0 & & 1 & \\ & & & \ddots & & \\ & & 1 & & 0 & \\ & & & & & \ddots \\ & & & & & & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} \\ \vdots \\ a_{i1} \\ \vdots \\ a_{j1} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{pmatrix} = a_{11}\vec{e_1} + a_{i1}\cdot\vec{e_j} + \dots + a_{j1}\vec{e_i} + \dots + a_{m1}\vec{e_m}$$

3) באופן דומה